

Requirements Specification – StudyQuest

Dokument 03_Anforderungsanalyse / Requirements.md

■ # Requirements – StudyQuest

Titel des Dokuments:

Requirements – StudyQuest

Projektname:

StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Modul:

Software Engineering I – Praxis

Projektzeitraum:

Wintersemester 2025 / 2026

Version:

1.3

Datum:

24. Februar 2026

Author:innen:

- Michael Steer (Scrum Master)
- Luke Engehardt (Product Owner)
- Giuliana Carrano (Developer)

Betreuer / Prüfer:

Sascha Wanning

Freigabe durch autorisierte Person:

Michael Steer (Scrum Master)

Changelog

Version	Datum	Autor	Änderungsbeschreibung
0.1	28.10.2025	L. Engehardt	Erste funktionale Anforderungen (UC01–UC05) erfasst
0.2	01.11.2025	G. Carrano	Nicht-funktionale Anforderungen (Performance, Security) ergänzt
1.0	05.11.2025	M. Steer	Erstfassung der Requirements erstellt
1.1	13.01.2026	M. Steer	Glossar & Dependencies hinzugefügt
1.2	19.02.2026	M. Steer	Requirement-Status auf "Implementiert & Getestet" gesetzt
1.3	24.02.2026	M. Steer	Redundante Dependencies entfernt, Finalversion zur Abgabe vorbereitet

Distribution List

Name	Rolle	Kommentar
Sascha Wanninger	Prüfer / Betreuer	Bewertung im Rahmen des Moduls
Michael Steer	Scrum Master	Koordination & Freigabe
Luke Engehardt	Product Owner	Anforderungen, Dokumentation & Technische Dokumentation
Giuliana Carrano	Designer	Projektskizze, Dokumentation Architektur & UML
Paul Strasser	Developer	
Roman Faber	Developer	

Requirements Specification – StudyQuest

Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

UC01 – Registrieren & Einloggen

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC01-F1	Funktional	Das System muss die Registrierung von Nutzer:innen mittels E-Mail und Passwort ermöglichen.	Ermöglicht individuellen Zugang und Datenspeicherung.	Neue Registrierung mit gültiger E-Mail und Passwort erzeugt einen Datensatz.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet
UC01-F2	Funktional	Das System muss prüfen, ob eine E-Mail bereits existiert und doppelte Konten verhindern.	Verhindert doppelte Datensätze und Verwirrung.	Registrierung mit existierender E-Mail erzeugt eine Fehlermeldung und kein Konto.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet

UC01-F3	Funktional	Das System muss den Login mit E-Mail und Passwort erlauben.	Benutzer:innen benötigen Zugriff auf ihre Lern- und Notendaten.	Gültige Login-Daten öffnen das Dashboard.	Nutzer:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC01-F4	Funktional	Nach erfolgreicher Login muss das Dashboard angezeigt werden.	Erhöht Nutzerfreundlichkeit durch direkten Zugang zu Lernfortschritten	Nach Login wird das personalisierte Dashboard geladen.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet
UC01-NF1	Nicht-funktional	Passwörter dürfen nicht im Klartext gespeichert werden.	Schutz sensibler Benutzerdaten	Passwörter (z. B. bcrypt) sind in der Datenbank nachweisbar.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet
UC01-NF2	Nicht-funktional	Fehlermeldungen dürfen keine Informationen über existierende Accounts preisgeben.	Schutz vor Enumeration	Einheitliche Fehlermeldung „E-Mail oder Passwort falsch“ wird angezeigt.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet

UC02 – Passwort zurücksetzen

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC02-F1	Funktional	System muss über „Passwort vergessen“ eine E-Mail zum Zurücksetzen anfordern lassen.	Nutzer:innen benötigen auf Wiederherstellungsmöglichkeit.	Passwort vergessen führt zu E-Mail-Versand.	Nutzer:in	Muss	Nicht implementiert (Deviation)
UC02-F2	Funktional	System muss einen zeitlich begrenzten Token generieren und versenden.	Schutz vor Missbrauch alter Links.	Token ist 30 min gültig, danach ungültig.	Entwickler:in	Muss	Nicht implementiert (Deviation)
UC02-F3	Funktional	Über den Link kann ein neues Passwort gesetzt werden.	Sicheres Zurücksetzen und Gewährleistung der Kontowiederherstellung.	Eingabe und Bestätigung des neuen Passworts erfolgreich möglich.	Nutzer:in	Muss	Nicht implementiert (Deviation)

UC02-F4	Funktional	Nach Setzen des neuen Passworts muss das alte ungültig sein.	Erhöht Systemsich	Login mit altem Passwort schlägt fehl.	Security Officer	Muss	Nicht implementiert (Deviation)
UC02-NF1	Nicht-funktional	Antwort bei „Passwort vergessen“ ist immer neutral.	Verhindert, dass Außenstehende Nutzerkonten erkennen.	System meldet sie „E-Mail gesendet, falls registriert“.	Security Officer	Muss	Nicht implementiert (Deviation)
UC02-NF2	Nicht-funktional	Reset-Link hat Ablaufzeit.	Minimiert Risiko kompromitt Tokens.	Link läuft nach 30 min automatisch ab.	Entwickler	Muss	Nicht implementiert (Deviation)

UC03 – Profil & Einstellungen verwalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
----	------	-------------	-----------	---------------	--------	----------	--------

UC03-F1	Funktional	System zeigt aktuelle Profildaten an.	Nutzer:innen sollen ihr Profil einsehen können.	Anzeige aller gespeicherten Felder im UI.	Nutzer:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC03-F2	Funktional	System erlaubt Änderungen an Name, Studiengang und Avatar.	Erhöht Personalisierung.	Änderungen werden gespeichert und korrekt dargestellt.	Nutzer:in	Soll	Implementiert & Getestet
UC03-F3	Funktional	Änderungen werden gespeichert und angezeigt.	Sicherstellung von Datenpersistenz.	Aktualisierte Daten erscheinen nach Speichern erneut.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet
UC03-NF1	Nicht-funktional	Nur eingeloggte Nutzer:innen dürfen ihr Profil ändern.	Datenschutz und Zugriffsschutz.	Zugriff auf Profiländerung nur mit gültiger Session.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet
UC03-NF2	Nicht-funktional	System zeigt verständliche Fehlermeldungen bei Eingabefehlern.	Verbesserte Usability.	Fehlermeldungen enthalten klare Ursachenbeschreibung.	UX-Designer	Soll	Implementiert & Getestet

UC04 – Lernquest starten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC04-F1	Funktional	System ermöglicht Auswahl einer verfügbaren Lernquest.	Nutzer:innen sollen Quests selbstständig starten können.	Auswahl aus Quests im UI möglich.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet
UC04-F2	Funktional	System ermöglicht Start der gewählten Quest.	Aktiviert Lernfortsch.	Klick auf „Starten“ setzt Queststatus auf „aktiv“.	Entwickler:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC04-F3	Funktional	System speichert Startzeitpunkt der Lernsession.	Zeitliche Nachvollziehbarkeit der Lernsession.	Datenbank enthält Timestamp beim Start.	Entwickler:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC04-F4	Funktional	Nur eine aktive Quest pro Nutzer:in.	Verhindert Überschneidung	Versuch, zweite Quest zu starten → Fehlermeldung.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet

UC04-F5	Funktional	Bei aktiver Quest wird Start weiterer Quests blockiert.	Konsistenz des Fortschritts.	Meldung „Eine Quest ist bereits aktiv“ erscheint.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet
UC04-NF1	Nicht-funktional	Statuswechsel auf „aktiv“ erfolgt in ≤ 1 Sekunde.	Flüssige Nutzererfahrung	Zeitmessung bestätigt ≤ 1 Sekunde Reaktion.	UX-Tester	Soll	Implementiert & Getestet
UC04-NF2	Nicht-funktional	Aktionen nur für authentifizierte Nutzer:innen verfügbar.	Zugriffsschutz	API-Aufruf ohne Authentifizierung → Fehler 401.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet
UC04-NF3	Nicht-funktional	Starten der Quest wird serverseitig protokolliert.	Auditierbarkeit von Lernaktivitäten	Logeintrag „QUEST_STARTED“ im System vorhanden.	Entwicklerteam	Soll	Implementiert & Getestet

UC05 – Lernquest abschließen (XP & Level-Up)

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
----	------	-------------	-----------	---------------	--------	----------	--------

UC05-F1	Funktional	System ermöglicht Markierung einer aktiven Quest als abgeschlossen.	Abschluss signalisiert Lernfortschritt	Button „Abschließen“ und funktionsfähig.	Nutzer:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC05-F2	Funktional	System vergibt automatisch XP beim Abschluss.	Belohnung fördert Motivation.	XP-Wert wird zur Gesamtsumme addiert.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet
UC05-F3	Funktional	System prüft Level-Up bei XP-Grenze.	Spielerisches Fortschrittsystem	Bei Level-Anschreitung → Level-Anzeige aktualisiert.	Entwicklerteam	Soll	Implementiert & Getestet
UC05-F4	Funktional	System zeigt Level-Up visuell an.	Steigert Benutzererl	Popup / Banner erscheint bei Level-Up.	UX-Design	Soll	Implementiert & Getestet
UC05-F5	Funktional	System speichert Endzeitpunkt und Status „abgeschlossen“.	Nachvollziehbar und Auswertung.	Turnkamm im Datensatz gespeichert.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet

UC05-NF1	Nicht-funkti	Abschlussr ≤ 2 Sekunden.	Flüssige Interaktion.	Messung bestätigt Reaktionszeit ≤ 2 Sekunden.	Tester	Soll	Implementiert & Getestet
UC05-NF2	Nicht-funkti	XP-Vergabe atomar.	Vermeidung doppelter Gutschrift.	Doppelklick erzeugt keine Mehrfach-XP.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet
UC05-NF3	Nicht-funkti	Level-Up-E wird protokolliert.	Auditierbar	Log „QUEST_C vorhanden.	Security Officer	Soll	Implementiert & Getestet
UC05-NF4	Nicht-funkti	Nur abgeschlossene Quests zählen für XP.	Datenintegrität	Nicht-abgeschlossene Quests werden ignoriert.	Flusscharte Owner	Muss	Implementiert & Getestet

UC06 – Lern-Session per Timer tracken

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC06-F1	Funktional	System ermöglicht Start eines Lern-Timers.	Nutzer:innen Klick wollen Fokuszeiten messen.	Nutzer:innen Klick auf „Start“ startet Timer.	Nutzer:in	Muss	Implementiert & Getestet

UC06-F2	Funktional	System speichert Startzeit und Laufzeit.	Grundlage für XP-Berechnung.	Startzeit in Datenbank protokolliert.	Entwickler:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC06-F3	Funktional	System ermöglicht Pausieren und Fortsetzen.	Erhöht Flexibilität.	Timer reagiert korrekt auf Pause/Fortsetzen.	UX-Designer	Soll	Nicht implementiert (Deviation)
UC06-F4	Funktional	System berechnet und speichert Gesamtdauer beim Stoppen.	Dient späterer Analyse.	Dauer = Stop-Zeit – Start-Zeit.	Entwickler:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC06-F5	Funktional	System vergibt optional XP nach Lernzeit.	Motivation durch Belohnung.	XP = 1 / 5 Minuten gespeichert.	Product Owner	Soll	Implementiert & Getestet
UC06-F6	Funktional	Nur ein aktiver Timer pro Nutzer:in erlaubt.	Vermeidung doppelter Sessions.	Zweiter Startversuch blockiert.	Entwickler:in	Muss	Implementiert & Getestet

UC06-F7	Funktional	System puffert Zeitdaten bei Verbindungsabbruch.	Datensicherheit bei Offline-Nutzung.	Synchronisierung nach Reconnect erfolgreich.	Entwickler/Team	Soll	Nicht implementiert (Deviation)
UC06-NF1	Nicht-funktional	Zeitabweichung ≤ 1 Minute.	Genauigkeit	Vergleich UI/DB ≤ 1 Minute Differenz.	Tester	Soll	Implementiert & Getestet
UC06-NF2	Nicht-funktional	Timerdaten bleiben nach Reload erhalten.	Benutzerfreundlichkeit	Stabilität des Tabs erhält Timerstatus.	UX-Tester	Soll	Implementiert & Getestet
UC06-NF3	Nicht-funktional	Alle Timeraktionen werden protokolliert.	Nachvollziehbarkeit	Logs für Start/Pause/Stop vorhanden.	Entwickler/Team	Soll	Implementiert & Getestet
UC06-NF4	Nicht-funktional	Reaktionszeit ≤ 1 Sekunde.	Responsives UI.	Messung bestätigt Reaktionszeit ≤ 1 Sekunde.	Tester	Soll	Implementiert & Getestet

UC07 – Noten & Module verwalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
----	------	-------------	-----------	---------------	--------	----------	--------

UC07-F1	Funktional	System ermöglicht das Eintragen neuer Noten inkl. Modul und Bewertung.	Zentrale Funktion der Notenverwaltung	Note wird korrekt gespeichert und in Übersicht angezeigt.	Nutzer:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC07-F2	Funktional	Eingetragene Noten können bearbeitet werden.	Korrekturm bei Fehleintrag	Geänderte Note wird korrekt aktualisiert.	Nutzer:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC07-F3	Funktional	Eingetragene Noten können gelöscht werden.	Nutzer:innen sollen veraltete Einträge entfernen können.	Note wird entfernt und nicht mehr angezeigt.	Nutzer:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC07-F4	Funktional	System berechnet automatisch den Notendurchschnitt	Schnelle Übersicht über Leistungsstände	Durchschnitt wird korrekt aus allen eingetragenen Noten berechnet.	Product Owner	Soll	Nicht implementiert (Deviation)

UC07-F5	Funktional	Notenübersicht wird nach Änderungen automatisch aktualisiert.	Konsistente Anzeige.	Änderung einer Note führt zu sofortiger Aktualisierung der Liste.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet
UC07-NF1	Nicht-funktional	Änderungen an Noten werden in Echtzeit angezeigt.	Benutzerfreundlichkeit	UI aktualisiert sich ohne Neuladen der Seite.	UX-Tester	Soll	Implementiert & Getestet
UC07-NF2	Nicht-funktional	Datenkonsistenz bei gleichzeitigen Änderungen gewährleistet.	Zuverlässigkeit	Keine Datenverluste bei schneller Aufeinanderfolgen von Operationen.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet

UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
----	------	-------------	-----------	---------------	--------	----------	--------

UC08-F1	Funktional	System ermöglicht Zugriff auf das Dashboard.	Zentraler Einstiegspunkt	Klick auf „Dashboard“ öffnet Übersicht.	Nutzer:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC08-F2	Funktional	Dashboard zeigt aktuellen XP-Stand.	Nutzer:innen wollen Fortschritt erkennen.	XP-Wert entspricht gespeicherter Datenbankwert.	Entwickler:in	Muss	Implementiert & Getestet
UC08-F3	Funktional	Dashboard zeigt Nutzerlevel.	Gamifizierungselemente	Levelanzahl stimmt mit XP-Regeln überein.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet
UC08-F4	Funktional	Dashboard zeigt aktive & abgeschlossene Quests.	Vollständige Übersicht.	Alle Quests korrekt aufgelistet.	Nutzer:in	Soll	Implementiert & Getestet
UC08-F5	Funktional	Dashboard zeigt Notenstatistik	Kombinierte Lern- & Leistungsübersicht.	Anzeige Durchschnitt und Mittel.	Product Owner	Soll	Nicht implementiert (Deviation)
UC08-NF1	Nicht-funktional	Dashboard lädt vollständig ≤ 2 Sekunden.	Schnelle Reaktionszeit	Messung zeigt Ladezeit ≤ 2 s.	UX-Tester	Muss	Implementiert & Getestet

UC08-NF2	Nicht-funktional	Dashboard funktioniert auf allen unterstützten Browsern.	Plattformanbieter	Benachrichtigung	QA-Team	Soll	Implementiert & Getestet
----------	------------------	--	-------------------	------------------	---------	------	--------------------------

UC09 – Benachrichtigungen & Reminder verwalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC09-F1	Funktional	System ermöglicht Öffnen der Benachrichtigungseinstellungen.	Nutzerkontrollen über Hinweise.	Menüpunkt „Benachrichtigungen“ erreichbar.	Nutzer:in	Muss	Nicht implementiert (Deviation)
UC09-F2	Funktional	Nutzer:innen können Lern-Erinnerungen aktivieren/deaktivieren.	Anpassbare Motivation.	Schalter ändert Status erfolgreich.	Nutzer:in	Soll	Nicht implementiert (Deviation)
UC09-F3	Funktional	Nutzer:innen können Quest-Benachrichtigungen steuern.	Reduktion unnötiger Meldungen	Einstellungen persistieren nach Reload.	Nutzer:in	Soll	Nicht implementiert (Deviation)
UC09-F4	Funktional	Änderungen werden gespeichert.	Konsistente Erfahrung.	Datenbank aktualisiert.	Entwickler:in	Muss	Implementiert & Getestet

UC09-NF1	Nicht-funktional	Änderungen wirken sofort.	Echtzeitfeedback	Notification-Sent ohne Reload übernommen.	Entwickler:team	Soll	Implementiert & Getestet
UC09-NF2	Nicht-funktional	Benachrichtigungen werden zuverlässig zugestellt.	Systemverfügbarkeit	Testmeldung erscheinen korrekt per Push/E-Mail.	QA-Team	Muss	Nicht implementiert (Deviation)

UC10 – Noten importieren / exportieren

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC10-F1	Funktional	System erlaubt Import von Noten aus CSV-Datei.	Zeitersparnis bei Dateneingabe	CSV erfolgreich eingelesen.	Nutzer:in	Soll	Implementiert & Getestet
UC10-F2	Funktional	System erlaubt Export von Noten in CSV-Datei.	Datensicherheit & Austausch.	Datei erzeugt und heruntergeladen.	Nutzer:in	Soll	Implementiert & Getestet

UC10-F3	Funktional	System erkennt fehlerhafte Dateien und zeigt Fehlermeldung.	Benutzerfreundlichkeit & Fehlerkontrolle	Benutzerfreundlichkeit Datei Fehlermeldung erscheint.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet
UC10-NF1	Nicht-funktional	Import/Export ≤ 5 Sekunden.	Performance	Zeitmessur ≤ 5 s bei 100 Einträgen.	Tester	Soll	Implementiert & Getestet

UC11 – Achievements / Badges freischalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC11-F1	Funktional	System prüft Bedingungen für Badges.	Fördert Motivation.	Badge-Check wird nach Aktionen ausgeführt.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet
UC11-F2	Funktional	Bei erfüllter Bedingung wird Badge freigeschaltet.	Belohnung	Neuer Badge im Profil sichtbar.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet

UC11-F3	Funktional	Nutzer:innen werden visuell über neues Badge informiert.	Feedback stärkt Engagement.	Popup/Animation erscheint.	UX-Designer	Soll	Implementiert & Getestet
UC11-F4	Funktional	Übersicht aller Badges verfügbar.	Transparenz	Liste zeigt gesperrte + freigeschaltete Badges.	Nutzer:in	Soll	Implementiert & Getestet
UC11-NF1	Nicht-funktional	Badge-Check läuft automatisch nach jeder relevanten Aktion.	Zuverlässigkeit der Auswertung.	Logics zeigen Trigger-Ausführung.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet

UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC12-F1	Funktional	System zeigt Rangliste aller Nutzer:innen mit Punkten.	Wettbewerbsmotivierung	Leaderboard Product listet alle korrekt nach XP.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet

UC12-F2	Funktional	System berechnet und zeigt Streaks (aktive Tage).	Fördert tägliches Lernen.	Richtige Streak-Länge angezeigt.	Entwicklerteam	Soll	Implementiert & Getestet
UC12-F3	Funktional	Daten werden bei Aufruf aktualisiert.	Aktuelle Werte erforderlich.	Refresh aktualisiert Ranking.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet
UC12-F4	Funktional	Nutzer:innen finden eigene Position leicht.	Nutzerfreundl.	Eigenes Profil im Leaderboard hervorgehoben.	UX-Design	Soll	Implementiert & Getestet
UC12-NF1	Nicht-funktional	Leaderboard Performance-Ziele lädt ≤ 3 Sekunden.	Leaderboard Performance-Ziele	≤ 3 s.	QA-Team	Soll	Implementiert & Getestet
UC12-NF2	Nicht-funktional	Daten werden regelmäßig synchronisiert.	Aktualität.	Automatische Sync z. B. alle 10 min.	Entwicklerteam	Soll	Implementiert & Getestet

UC13 – Quest-Katalog verwalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC13-F1	Funktional	System erlaubt Admin-Login.	Zugriffsschutz für Verwaltung.	Nur Admin-Konten authentifiziert.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet
UC13-F2	Funktional	Zugriff auf Quest-Verwaltung.	Verwaltung zentraler Inhalte.	Menüpunkt „Quests verwalten“ sichtbar.	Admin	Muss	Implementiert & Getestet
UC13-F3	Funktional	System erlaubt Erstellen neuer Quests.	Erweiterbarkeit.	Neue Quest erscheint im Katalog.	Admin	Muss	Implementiert & Getestet
UC13-F4	Funktional	System erlaubt Bearbeiten bestehender Quests.	Pflege & Korrekturen.	Änderungen werden übernommen.	Admin	Soll	Implementiert & Getestet
UC13-F5	Funktional	System erlaubt Löschen von Quests.	Entfernen veralteter Inhalte.	Gelöschte Quest verschwindet aus Liste.	Admin	Soll	Implementiert & Getestet
UC13-F6	Funktional	Katalog aktualisiert sich nach Änderungen.	Aktuelle Ansicht.	Refresh zeigt neue Daten.	Entwickler	Soll	Implementiert & Getestet

UC13-NF1	Nicht-funktional	Änderungen sichtbar ≤ 2 Sekunden.	Reaktionszeit	UI-Update ≤ 2 s.	QA-Team	Soll	Implementiert & Getestet
UC13-NF2	Nicht-funktional	Nur eingeloggte Admins dürfen Änderungen durchführen.	Sicherheit.	Auth-Prüfung vor CRUD-Operationen.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet
UC13-NF3	Nicht-funktional	Änderungen werden versioniert gespeichert.	Nachvollziehbarkeit	Versionslog pro Änderung.	Entwicklerteam	Soll	Nicht implementiert (Deviation)
UC13-NF4	Nicht-funktional	Konflikte bei gleichzeitiger Bearbeitung werden korrekt behandelt.	Datenintegrität	Merge-Konflikte automatisch gelöst oder gemeldet.	Entwicklerteam	Soll	Nicht implementiert (Deviation)

UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren

ID	Type	Descriptor	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC14-F1	Funktional	Admin-Login erforderlich.	Zugriffsbeschränkung.	Admins können konfigurieren.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet

UC14-F2	Funktional	Zugriff auf Regelwerte	Übersicht aller XP/Level-Regeln	Menüpunkt „Regeln verwalten“ vorhanden.	Admin	Muss	Implementiert & Getestet
UC14-F3	Funktional	System erlaubt Ändern von XP- und Levelregeln.	Flexible Spielbalance	Neue Regelwerte gespeichert.	Admin	Soll	Implementiert & Getestet
UC14-F4	Funktional	Geänderte Regeln werden gespeichert und aktiv.	Sofortige Wirkung.	Neue Regeln gelten nach Speichern.	Entwickler:innen	Soll	Implementiert & Getestet
UC14-F5	Funktional	Änderungen gelten sofort global.	Einheitliches Verhalten.	Nutzer:innen sehen direkt neue Werte.	Entwickler:innen	Soll	Implementiert & Getestet
UC14-NF1	Nicht-funktional	Änderungen verursachen keine Dateninkonsistenz.	Systemstabilität	Tests nach Regelupdate bestehen.	QA-Team	Muss	Implementiert & Getestet
UC14-NF2	Nicht-funktional	Regeländerungen werden protokolliert.	Nachvollziehbarkeit	Änderungslog mit Zeitstempel.	Entwickler:innen	Soll	Nicht implementiert (Deviation)

UC14-NF3	Nicht-funktio	Speichern dauert ≤ 2 Sekunden.	Performanc	Zeitmessur ≤ 2 s.	Tester	Soll	Implementiert & Getestet
UC14-NF4	Nicht-funktio	Zugriff nur für autorisierte Admins.	Sicherheit.	Authentifizierung erfolgreich geprüft.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet

UC15 – Benutzerkonten administrieren

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC15-F1	Funktional	System erlaubt Admin-Login.	Schutz administrative Funktionen.	Nur Admin-Konto akzeptiert.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet
UC15-F2	Funktional	System erlaubt Suche nach Benutzerkonten.	Effiziente Verwaltung	Trefferanz nach Suchkriterium.	Admin	Muss	Implementiert & Getestet
UC15-F3	Funktional	System zeigt Kontoeinstellungen an.	Transparenz über Benutzerdaten.	Detailsicht des Kontos öffnet sich.	Admin	Soll	Implementiert & Getestet

UC15-F4	Funktional	System erlaubt Löschen, Sperren, Reaktivieren von Konten.	Kontrolle über Systemzug	Statusände wird gespeichert.	Admin	Muss	Implementiert & Getestet
UC15-F5	Funktional	System aktualisiert Kontostatus nach Änderungen.	Konsistenz.	Neue Statusanzeige korrekt im UI.	Entwicklerteam	Soll	Implementiert & Getestet
UC15-NF1	Nicht-funkti	Nur autorisierte Admins dürfen Änderungen durchführen.	Sicherheit.	Rollenprüfu vor Aktion.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet
UC15-NF2	Nicht-funktional	Änderungen werden protokolliert.	Nachvollziehbarkeit	Log-Eintrag mit Admin-ID und Aktion.	Entwicklerteam	Soll	Nicht implementiert (Deviation)
UC15-NF3	Nicht-funkti	Reaktionsz ≤ 2 Sekunden.	Benutzerfre	Änderung bestätigt in ≤ 2 s.	QA-Team	Soll	Implementiert & Getestet

Dependencies – StudyQuest

Von (Use Case)	Nach (Use Case)	Beschreibung der direkten Verbindung
UC01 – Registrieren & Einloggen	UC02 – Passwort zurücksetzen	Passwort zurücksetzen benötigt ein existierendes Nutzerkonto.
UC04 – Lernquest starten	UC05 – Lernquest abschließen	Eine Quest muss gestartet sein, bevor sie abgeschlossen werden kann.
UC04 – Lernquest starten	UC06 – Lern-Session per Timer tracken	Timer kann nur während einer aktiven Quest laufen.
UC05 – Lernquest abschließen	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Questabschluss aktualisiert XP- und Level-Anzeige im Dashboard.
UC05 – Lernquest abschließen	UC11 – Achievements / Badges freischalten	Questabschluss kann ein Achievement auslösen.
UC05 – Lernquest abschließen	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Questabschluss beeinflusst die Leaderboard-Position.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC05 – Lernquest abschließen	Beendete Lernsession kann Questabschluss initiieren.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC11 – Achievements / Badges freischalten	Lernzeit kann ein Achievement triggern.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Timer-Streaks wirken sich direkt auf das Leaderboard aus.

UC07 – Noten & Module verwalten	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Notenübersicht wird im Dashboard dargestellt.
UC07 – Noten & Module verwalten	UC10 – Noten importieren / exportieren	Import/Export greift direkt auf Notendaten zu.
UC10 – Noten importieren / exportieren	UC07 – Noten & Module verwalten	Importierte oder exportierte Dateien ändern Notendaten.
UC15 – Benutzerkonten administrieren (Admin)	UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	Admins können Berechtigungen oder Änderungen an XP-Regeln durchführen.

Glossar – Fachbegriffe & Definitionen

Begriff	Definition	Kontext / Beispiel
Quest	Eine Lernaufgabe mit definierten XP-Belohnungen und Schwierigkeitsgraden (Easy/Medium/Hard). Nutzer starten eine Quest, arbeiten daran und schließen sie ab, um XP zu verdienen.	UC04-UC06, UC13, UC14. Beispiel: "JavaScript Basics" als Easy-Quest mit 50 XP.

XP (Experience Points)	Erfahrungspunkte, die Benutzer durch das Abschließen von Quests oder Lernzeiten verdienen. XP werden akkumuliert und beeinflussen das Level und die Leaderboard-Position.	UC05, UC06, UC12. Beispiel: Easy-Quest = 50 XP, Medium = 100 XP, Hard = 150 XP.
Level	Spielerstufe, basierend auf akkumulierter XP. Jeder Level erfordert einen bestimmten Schwellenwert an XP. Ein Level-Up ist ein Meilenstein und wird visuell zurückgemeldet.	UC05, UC08, UC12. Beispiel: Level 5 erreicht bei 2.500 XP (5 × 500 XP-Schwelle).
Achievement / Badge	Virtuelle Abzeichen, die Benutzer durch bestimmte Meilensteine freischalten (z.B. "Quest Master" bei 10 abgeschlossenen Quests). Achievements dienen der Motivation und Anerkennung.	UC11, UC08. Beispiel-Badges: Quest Starter (1 Quest), Speed Runner (<10 min), Consistency (30-Tage Streak).
Streak	Aufeinanderfolgende Tage, an denen ein Benutzer mindestens eine Quest abgeschlossen hat. Streaks repräsentieren Konsistenz und werden in der Leaderboard bewertet.	UC12. Beispiel: Nutzer hat 5 Tage hintereinander gelernt → Streak = 5.

Leaderboard	Rangierungstabelle, die Nutzer nach 4 verschiedenen Kriterien sortiert: XP, Level, abgeschlossene Quests, Streak. Das Leaderboard fördert kompetitives Lernen.	UC12. Beispiel: Top 10 nach XP, mit Medallenmarkierungen (■ 1., ■ 2., ■ 3.).
Gamification	Einsatz spieltypischer Elemente (Punkte, Levels, Badges, Rankings) zur Motivationssteigerung in nicht-Spiel-Kontexten. In StudyQuest: XP als Punkte, Level als Progression, Achievements als Abzeichen.	Projektkonzept über alle Use Cases.
Learning Session / Lernsession	Aufzeichnung eines Quest-Abschlusses oder einer Lernzeit mit Zeitstempel, Dauer und verdientem XP. Sessions dienen als Audit-Trail und werden für Datenanalyse gespeichert.	UC05, UC06, UC08. Beispiel: "JS Basics Quest am 24.02.2026 15:30–15:45, 50+25 XP Bonus".

Timer-Bonus	Zusätzliche XP basierend auf der Lernzeit: $\text{duration_minutes} \times \text{xp_per_minute_timer}$ (konfigurierbar über GameRules). Je länger die fokussierte Lernsession, desto höher der Zeitbonus. Fördert konzentriertes, ausdauerndes Lernen.	UC06. Beispiel: Quest mit 100 XP in 8 Minuten = 100 + (8 × 2) = 116 XP.
Admin Panel	Administrationsbereich, in dem nur Admins Quests erstellen/editieren, Spielregeln konfigurieren und Benutzer verwalten können. Zugang ist rollenbasiert (UC01-NF1).	UC13-UC15. Beispiel-Funktionen: "Neue Quest erstellen", "XP-Regeln ändern".
Role-Based Access Control (RBAC)	Zugriffskontrollmechanismus basierend auf Benutzerrollen (Studierende / Admin). Bestimmte Funktionen sind nur für spezifische Rollen verfügbar.	UC01-UC03 (Studierende), UC13-UC15 (Admin).
CSV (Comma-Separated Values)	Dateiformat für den strukturierten Im- und Export von Schlüsseldaten (hier: Schulnoten). CSV-Dateien sind plattformübergreifend lesbar (Excel, LibreOffice, Google Sheets).	UC10. Beispiel: "Modul,Note,Semester" Header mit Notenzeilen.

Authentifizierung	Prozess der Identitätsprüfung eines Benutzers mittels E-Mail und Passwort. Erfolgreiche Authentifizierung erzeugt eine Session.	UC01-UC03. Beispiel: "test@example.com" + "geheimesPasswort123" → Authentifizierung erfolgreich.
Session / Sitzung	Verwaltete Verbindung zwischen Browser und System, die die Authentifizierung eines Nutzers dokumentiert. Sessions werden gelöscht bei Logout.	UC01-UC03, UC08. Beispiel: Session-Token im localStorage.
Passwort-Reset	Sicherheitsprozess zur Wiederherstellung eines vergessenen Passworts über zeitlich begrenzte Tokens. Reset-Token läuft nach 30 Minuten ab.	UC02. Beispiel-Ablauf: "Passwort vergessen" → Token per E-Mail → Link mit Token → Neues Passwort setzen.
Notification / Benachrichtigung	Nachricht an den Benutzer bei bestimmten Ereignissen (Quest-Abschluss, Level-Up, Achievement freigeschalten, Reminder). Benachrichtigungen erscheinen als Toast/Bell-Icon.	UC09. Beispiel: "■ Glückwunsch! Du bist Level 5!".

Dashboard	Personalisierte Übersichtsseite nach dem Login, die alle wichtigen Nutzer-Statistiken aggregiert (XP, Level, aktive Quest, Notenübersicht, Achievements).	UC08. Beispiel-Widgets: XP-Fortschritt, Top Quest, Notendurchschnitt.
Refresh / UI-Update	Aktualisierung der Benutzeroberfläche, um neue Daten anzuzeigen, ohne die Seite neu zu laden (dynamisches Update).	UC13. Beispiel: Nach Admin-Änderung an einer Quest wird die Quest-Liste im UI sofort aktualisiert.
LocalStorage	Browser-basierte Persistenzmechanismus für Benutzerdaten (Alternative zu Backend-Datenbank). Daten werden im Browser gespeichert und gelten per Domain.	Technologie. Beispiel: <code>localStorage.setItem('users', JSON.stringify(userData))</code> .
XSS-Prevention (Cross-Site Scripting)	Sicherheitsmaßnahmen gegen Attacken, bei denen böse JavaScript-Code in die App injiziert wird. Prevention durch Input-Validierung und Output-Escaping.	Sicherheit. Beispiel: User-Input wird HTML-escaped, um Injektionen zu verhindern.

Doppel-Submit-Schutz	Mechanismus, um versehentliche oder böswillige Mehrfach-Abschlüsse (z.B. Doppelklick auf Button) zu verhindern. Wird durch Button-Deaktivierung oder Token-Prüfung erreicht.	UC05-NF2. Beispiel: "Quest abschließen"-Button wird nach 1. Klick deaktiviert.
Atomic Operation / Atomare Operation	Datenbankoperation, die vollständig-oder-gar-nicht ausgeführt wird (keine Teilvollzüge). Sichert Datenkonsistenz.	UC05. Beispiel: Quest-Abschluss mit XP-Vergabe ist eine Transaktion.